

Резервное копирование

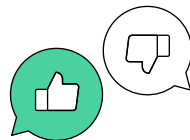


Проверка связи



Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти



Поставьте в чат:



если меня видно и слышно



если нет

Рекомендации



Если смотрите с компьютера

- Используйте браузеры **Google Chrome** или **Microsoft Edge**
- Если есть проблемы с изображением или звуком, обновите страницу — **F5**



Если смотрите с мобильного телефона или планшета

- Перейдите с мобильного интернет-соединения на **Wi-Fi**
- Если есть проблемы с изображением или звуком, перезапустите приложение **МТС Линк** на телефоне
- Предварительно проверьте, подходит ли ваше устройство для подключения к вебинару, по [ссылке](#)

Юрий Новиков

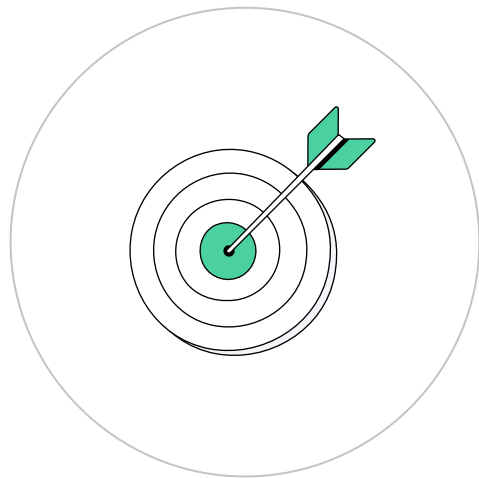
О спикере:

- В IT с 2000 года.
- В настоящее время ведущий разработчик в ОМК-ИТ, ранее занимал руководящие должности.
- Принимал участие в разработке веб-приложений и прикладного ПО. Одна из систем - система мониторинга городского пассажирского транспорта.
- Программирую: Delphi, C#, Php, JavaScript.
- Проектирует базы, взаимодействию с базами посредством СУБД MySql, MSQl, Oracle.
- Проводит курсы по реляционным базам данных.



Сегодня вы узнаете

- Что такое резервное копирование и зачем оно нужно
- Какие есть виды и типы бэкапов
- Как и зачем проводить мониторинг состояния бэкапов



План занятия

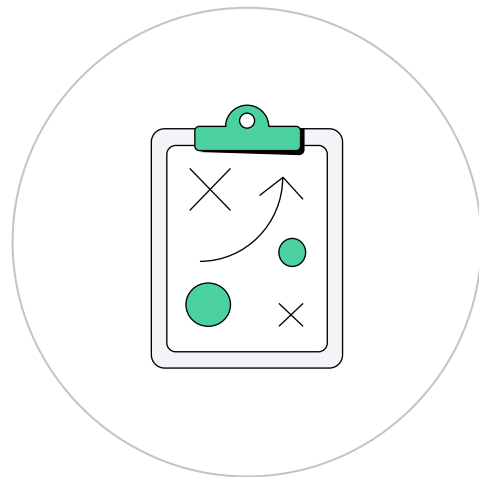
- 1 Резервное копирование и восстановление
- 2 Виды и типы резервного копирования
- 3 Основные подходы к созданию бэкапов
- 4 Время или данные? Разбираем RTO и RPO
- 5 Репликация
- 6 Резервное копирование PostgreSQL
- 7 Резервное копирование MySQL



*Нажмите на нужный раздел для перехода

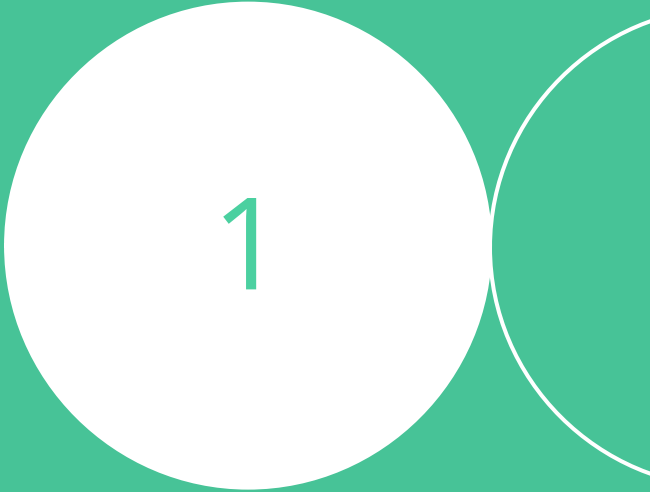
План занятия

- 8 Мониторинг состояния бэкапов
- 9 Заключение и ваши вопросы



*Нажмите на нужный раздел для перехода

Резервное копирование и восстановление



1

Резервное копирование (backup)

Резервное копирование — процесс создания копии данных на носителе (жёстком диске, дискете и т. д.), предназначенном для восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в случае их повреждения или разрушения.

Резервное копирование необходимо для возможности быстрого и недорогого восстановления БД в случае утери рабочей копии информации по какой-либо причине.

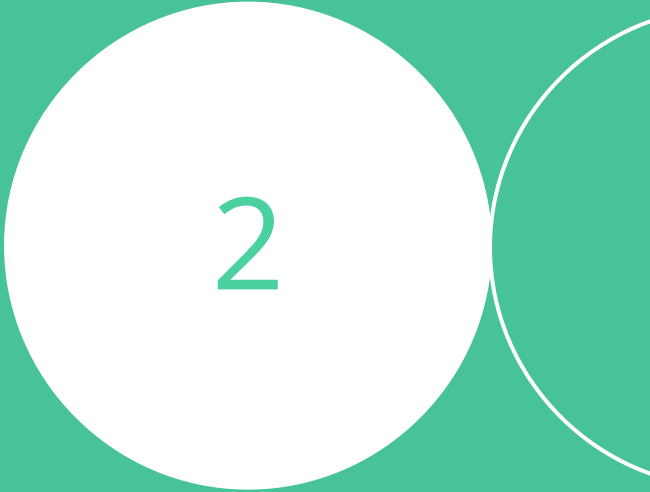
Восстановление данных

Восстановление данных — процесс восстановления базы **данных до исходного состояния** из имеющейся резервной копии.

В процессе обычно используются утилиты для восстановления, поставляемые в комплекте с СУБД.

Как правило, существует подробная документация, как проводить восстановление.

Виды резервного копирования



2

Вид резервного копирования

- 1 Полное резервное копирование (Full backup);
- 2 Инкрементные бэкапы (Incremental backup);
- 3 Дифференциальный бэкап (differential backup);

Полное резервное копирование (Full backup)

Данный метод создает **полную копию** набора исходных данных.

В данном случае копируется весь каталог с файлами БД либо создается образ диска или системы, где находится база.

Полное резервное копирование (Full backup)

Преимущества:

- быстрое восстановление данных,
- простое управление,
- все данные содержатся в одной резервной копии.

Недостатки:

- требует много места для хранения резервных копий,
- высокая загрузка сети,
- длительное выполнение резервного копирования.

Инкрементные бэкапы (Incremental backup)

Инкрементное резервное копирование использует полную копию, как начальную точку.

Затем выполняется резервное копирование только блоков данных, **которые были изменены** с момента последнего резервного задания, с заданным периодом выполнения задания.

В зависимости от политики хранения резервных копий через определенный период создается новая полная копия для повторения цикла.

Инкрементные бэкапы (Incremental backup)

Преимущества:

- высокая скорость резервного копирования (копируются только блоки измененных данных),
- меньше места для хранения (по сравнению с полным),
- большее количество точек восстановления.

Недостатки:

- низкая скорость восстановления данных (необходимо восстановить как начальную полную копию, так и все последующие блоки);
- менее надежна (зависит от целостности всех блоков в цепочке).

Дифференциальный бэкап (differential backup)

Дифференциальный бэкап — это тип резервного копирования файлов, при котором копируются не все исходные файлы, а только новые и измененные с момента создания предыдущей полной копии.

Он является чем-то средним между полным резервным копированием и инкрементальным.

Является накопительным — каждая следующая копия содержит все новые/измененные файлы с момента создания предыдущей полной резервной копии.

Дифференциальный бэкап (differential backup)

Преимущества:

- Относительно небольшой размер разностной резервной копии, по сравнению с полной;
- Скорость создания в разы выше, чем полного бэкапа;
- Для восстановления файлов потребуется последний созданный полный бэкап и последний дифференциальный.

Недостатки:

- Избыточность данных, так как дифференциальный бэкап является накопительным.

Сравнительная таблица видов резервного копирования

Тип бэкапа	Объем хранения	Скорость копирования	Скорость восстановления	Зависимости при восстановлении
Полный	Высокий	Медленная	Быстрая	Только один бэкап
Инкрементальный	Низкий	Быстрая	Медленная	Полный + все инкрементальные
Дифференциальный	Средний	Средняя	Средняя	Полный + последний дифференциальный



**Какова главная цель резервного
копирования базы данных?**

Напишите ваш ответ в чат

Основные подходы к созданию бэкапов



3

Холодное резервное копирование (Cold backup)

Состояние базы данных

- БД полностью останавливается перед началом резервного копирования;
- Пользователи или приложения не могут обращаться к БД во время процесса бэкапа;
- Копируются физические файлы данных (файлы БД, табличные пространства, журналы транзакций, контрольные файлы и т.д.) напрямую с диска.

Целостность данных

- Гарантирует абсолютную целостность бэкапа на момент остановки БД, так как никакие изменения не происходят.

Время простоя (Downtime)

- Требуется запланированного простоя на все время выполнения бэкапа. Чем больше база, тем дольше простой.

Холодное резервное копирование (Cold backup)

Скорость восстановления

- Восстановление быстрее (чем при горячем РК), так как это копирование файлов обратно на диск. После копирования БД запускается в том состоянии, в котором она была остановлена.

Сложность реализации

- Очень простое.

Где обычно применяется

- Системы, где допустимы длительные простои;
- Тестовые БД;
- Маленькие БД;
- СУБД без встроенной поддержки надежного горячего бэкапа (например, SQLite).

Горячее резервное копирование (Hot backup)

Состояние базы данных

- БД работает в обычном режиме;
- Пользователи и приложения могут продолжать работать с БД во время бэкапа;
- Для обеспечения целостности копии используются специальные механизмы СУБД (например, журналы транзакций, снимки состояния, блокировки на уровне таблиц).

Горячее резервное копирование (Hot backup)

Целостность данных - требует дополнительных действий для обеспечения целостности

- Журнал транзакций (Transaction Log/WAL): записывает все изменения. При восстановлении сначала применяется полный бэкап, а затем все журналы с момента бэкапа до момента сбоя, чтобы "накатить" изменения и привести БД в согласованное состояние;
- Снимки состояния (Snapshots): Моментальные снимки файловой системы или диска (LVM, ZFS, SAN/NAS) или снимки на уровне СУБД. Позволяют быстро создать копию "замороженного" состояния БД;
- Блокировки: Иногда используются для временной фиксации состояния таблиц или схем.

Горячее резервное копирование (Hot backup)

Время простоя (Downtime)

- Не требует простоя. Система остается доступной для пользователей.

Скорость восстановления

- Восстановление может быть дольше (чем у холодного РК), особенно если используется журнал транзакций. Требуется применить полный бэкап, затем все последующие журналы. Восстановление из снимков обычно быстрое.

Сложность реализации

- Более сложное, чем у холодного РК.

Где обычно применяется

- Критически важные системы 24/7, где простой недопустим (маркетплейс, банковские системы, бронирование авиабилетов и тд);
- Большие базы данных (ТБ+), остановка которых на время бэкапа занимает часы.

Время или данные?

Разбираем RTO и RPO



4

RTO

RTO (Recovery Time Objective, точка восстановления) — это показатель, определяющий максимально допустимое время простоя, которое организация может позволить себе после сбоя в работе центра обработки данных или другого критического инцидента.

Эта метрика задает временные рамки, в течение которых системы должны быть восстановлены и вновь введены в эксплуатацию, чтобы свести потери для бизнеса к минимально возможным.

Для банков, финансов, маркетплейсов каждая минута простоя может обернуться миллионными убытками, требуется практически нулевое время восстановления, что подчеркивает критическую важность RTO.

Как рассчитать RTO

$$\text{RTO (Оценка)} = T_{\text{восст_данных}} + T_{\text{восст_сервиса}} + T_{\text{накладные}}$$

T_восст_данных - основное время, зависит от:

- Объёма данных: размер полной резервной копии и журналов, которые нужно применить.
- Скорости восстановления
 - Пропускная способность;
 - Производительность CPU сервера БД;
 - Вид резервного копирования.

T_восст_сервиса - время запуска СУБД, проверки, открытия БД для подключений.

T_накладные - все остальные временные затраты (обнаружение, диагностика, решение, тестирование, коммуникация).

RPO

RPO (Recovery Point Objective, время восстановления) — это показатель, определяющий допустимый объем данных, который может быть потерян в случае инцидента, и измеряется временным интервалом между последним доступным резервным копированием и моментом сбоя.

То есть RPO является метрикой того, как много данных организация готова потерять в случае катастрофы или аварии. Она обычно, как и RTO, выражается во времени. Если в компании метрика равна 4 часам, значит, нельзя допустить более 4 часов потери данных при восстановлении после сбоя сервера.

RPO

Для RPO не существует универсальной формулы, как для RTO, расчет основан на анализе бизнес-требований и технических возможностей системы.

Чтобы рассчитать RPO необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Как часто происходят изменения данных? (Ежесекундные транзакции, ежечасные обновления, ежедневные отчеты?)
2. Какой объем данных создается/изменяется за определенный период? (МБ/час, транзакций/мин).
3. Какие последствия потери данных за разные периоды времени?
 - Финансовые потери (необработанные платежи, потерянные заказы);
 - Репутационные риски;
 - Юридические/регуляторные риски;
 - Операционные потери (остановка производства, срывы поставок).

RPO и RTO

Признак	RTO	RPO
Определение	Максимально допустимый период простоя после аварии	Максимально допустимая потеря данных в пересчёте на время
Фокус (на чем делается акцент)	Время, необходимое для восстановления систем и приложений	Временной интервал между бэкапами и последней проверкой целостности данных
Цель	Сократить время простоя системы	Свести к минимуму потерю данных о обеспечить целостность данных
Гибкость	Жесткие требования к RTO могут ограничивать альтернативные методы восстановления	Различные значения RPO могут усложнить управление бэкапами
Стоимость	Может привести к увеличению расходов из-за необходимости немедленного восстановления	Может привести к увеличению расходов на хранение и резервное копирование
Пример	Розничный бизнес требует RTO в 2 часа, чтобы избежать потери продаж	Банки могут установить RPO в 15 минут, чтобы обеспечить точность данных

Репликация

5



Репликация

Репликация базы данных (Database Replication) - это технология автоматического копирования и поддержания актуальности данных с одной базы данных (источник, master, primary) на одну или несколько других баз данных (реплики, slave, secondary) в реальном времени или с минимальной задержкой.

Реплика — это **полная копия базы**, но это **не резервная копия**!

Идея репликации основана на том, что кроме master-сервера постоянно работают slave-сервера, которые получают инкрементные бэкапы с master-сервера в режиме реального времени.

Ключевые задачи и преимущества репликации

Повышение доступности (High Availability)

Если источник выходит из строя, одна из реплик может быстро взять на себя его роль (стать новым источником), минимизируя простой приложений.

Масштабирование чтения (Read Scalability)

Запросы на чтение (SELECT) можно распределять по репликам. Это разгружает источник, улучшая общую производительность системы, особенно при высокой нагрузке.

Аналитика и отчетность

Реплики можно использовать для выполнения тяжелых аналитических запросов не нагружая основную рабочую БД (источник).

Ключевые задачи и преимущества репликации

Резервное копирование с меньшим RPO

Синхронная или очень быстрая асинхронная репликация позволяет минимизировать потерю данных (RPO) по сравнению с традиционными бэкапами.

Тестирование

Реплику можно использовать для тестирования новых версий приложений, обновлений СУБД или конфигураций на актуальных данных, не используя prod.

Недостатки репликации

Сложность настройки и поддержки

- Тонкая настройка: требуется глубокое понимание СУБД (параметры синхронизации, фильтрация данных, обработка конфликтов);
- Административные затраты: необходимо мониторить задержки, целостность данных, работоспособность реплик.

Задержка репликации (Replication Lag)

Риск потери данных (для асинхронной репликации)

- При аварии источника несохраненные изменения (еще не переданные на реплики) теряются безвозвратно.

Ограниченная отказоустойчивость

- Синхронная репликация: падение реплики может "положить" источник (он ждет подтверждения);
- Асинхронная репликация: реплики не всегда готовы стать мастером (данные устарели);
- Каскадные сбои: ошибка на источнике может тиражироваться на реплики (например, баг в запросе).

Недостатки репликации

Накладные расходы на ресурсы

- Вычислительные ресурсы: дополнительная нагрузка на CPU и RAM источника;
- Сеть: трафик репликации может занимает пропускную способность, особенно при частых изменениях данных;
- Хранилище: каждая реплика требует места, равное источнику.

Проблемы консистентности данных

- Расхождения данных: сбои сети или ПО могут привести к частичной синхронизации (replica drift);
- Транзакционная целостность: сложно гарантировать принцип ACID на всех репликах.

Не заменяет резервное копирование!

- Ошибки реплицируются: случайное удаление данных или логическая порча мгновенно копируются на реплики;
- Требуются классические бэкапы для точечного восстановления на момент времени (PITR).

Общий принцип работы репликации

На основе журнала транзакций (Physical/Log-Based):

Передаются физические изменения блоков данных на диске (как в PostgreSQL Streaming Replication, Oracle Data Guard Physical Standby). Самый эффективный и надежный способ, но реплика обычно должна быть той же версии СУБД и ОС.

На основе запросов (Logical/Statement-Based):

Передаются сами SQL-запросы (INSERT, UPDATE, DELETE), которые применил Источник (в MySQL по умолчанию). Более гибкий (можно фильтровать данные), но есть риск **недетерминизма** (запросы могут дать разный результат на реплике).

На основе строк (Logical/Row-Based):

Передаются изменения в конкретных строках (старые и новые значения) (есть в MySQL, PostgreSQL). Более безопасно, чем statement-based, но объем данных может быть больше.

Какие СУБД поддерживают репликацию

- PostgreSQL (Streaming Replication, Logical Replication)
- GreenPlum (1-to-1)
- MySQL/MariaDB (Replication)
- SQL Server (AlwaysOn Availability Groups, Replication)
- Oracle (Data Guard, GoldenGate)
- MongoDB (Replica Sets), Redis (Replication) и др.)
- ClickHouse



**Чем репликация базы данных отличается
от резервного копирования?**

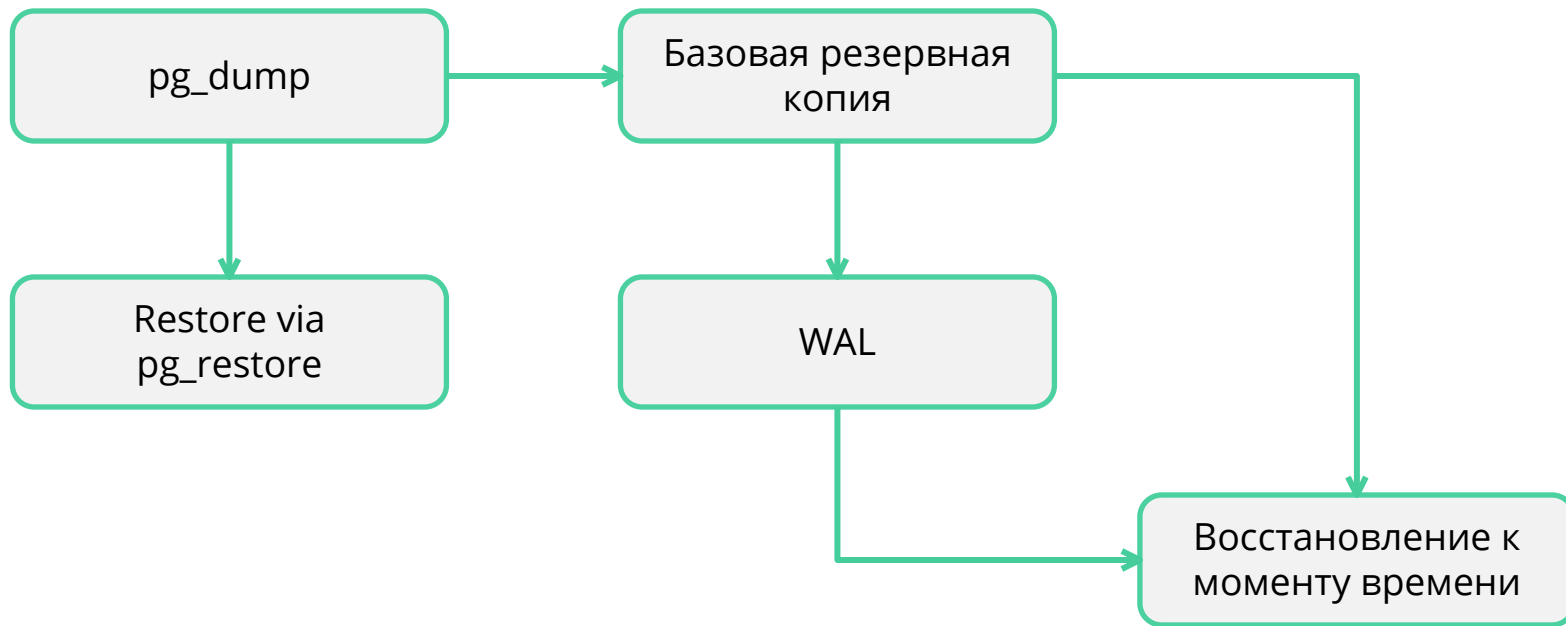
Напишите ваш ответ в чат

Резервное копирование PostgreSQL



6

Резервное копирование и восстановление PostgreSQL



Логический бэкап (pg_dump / pg_dumpall)

Принцип:

Создаёт SQL-скрипт с командами для воссоздания объектов БД и данных.

Подходит для:

Небольших БД (< 100 ГБ), миграций между версиями, выборочного восстановления таблиц.

Особенности:

- Требуется свободного места для хранения SQL-файла;
- Медленный для больших БД;
- Блокирует только те таблицы, которые дампит (не блокирует всю БД);
- Можно восстанавливать на других версиях Postgres.

[SQL Dump](#)

Физический бэкап (Continuous Archiving + Base Backup)

Принцип:

Копирование бинарных файлов данных + архивация WAL (Write-Ahead Log).

Подходит для:

Крупных БД (> 100 ГБ), минимального RPO (Point-in-Time Recovery).

Сравнение видов бэкапов

Критерий	Логический бэкап (pg_dump)	Физический бэкап
Размер БД	До 100 Гб	Любой
Скорость	Медленная	Быстрая (копирований файлов)
RTO/RPO	Часы потери данных	Секунды/минуты
Точка восстановления	Только на момент дампа	В любой момент
Сложность	Просто	Требуется настройки
Память	Много	Компактно

Резервное копирование MySQL



7

Физическое (бинарное) резервное копирование

Это копирование файлов данных напрямую (файлы .ibd, .frm, .MYD, .MYI, бинарные логи и тд).

Преимущества

- Быстрое выполнение, минимальная нагрузка на сервер.

Недостатки

- Непереносимость между версиями MySQL/OC, требуется остановка сервера или блокировка (если не использовать специнструменты).

Инструменты

- Percona XtraBackup (для InnoDB/XtraDB),
- MySQL Enterprise Backup,
- Файловые снимки (LVM, ZFS) - снэпшоты

Физическое (бинарное) резервное копирование

Разберем процесс физического РК с помощью LVM-снэпшотов (Logical Volume Manager).

Снэпшот - это мгновенная копия блоков диска на конкретный момент времени. Для MySQL это означает:

- Сервер не останавливается
- Чтение данных доступно во время создания
- Запись блокируется на доли секунды

Физическое (бинарное) резервное копирование

1. Подготовка

- Данные MySQL должны храниться в отдельном логическом томе (например, /dev/vg_data/mysql_volume).

2. Блокировка записей во все таблицы MySQL

`FLUSH TABLES WITH READ LOCK;`

3. Сбрасываем кэш логов на диск

`FLUSH ENGINE LOGS;`

Важно, что пока действует блокировка SELECT работают, INSERT/UPDATE/DELETE ждут.

Физическое (бинарное) резервное копирование

4. Создание снимка

- `lvcreate --size 5G --snapshot --name mysql_snap /dev/vg_data/mysql_volume`

Как это работает:

- LVM создает "виртуальную копию" тома.
- Дальнейшие изменения пишутся в отдельное место (Copy-on-Write).
- Исходные данные "замораживаются" в снимке.

5. Снятие блокировки MySQL

- `UNLOCK TABLES;`

После снятия блокировки сервер возобновляет работу в штатном режиме.

Логическое резервное копирование

Экспорт данных в виде SQL-команд (CREATE, INSERT). Логическое РК можно сравнить с процессом переписывания книги от руки.

Преимущества

- Переносимость между версиями и системами, возможность восстановления отдельных таблиц/баз.

Недостатки

- Медленное восстановление, высокая нагрузка при больших объёмах данных.

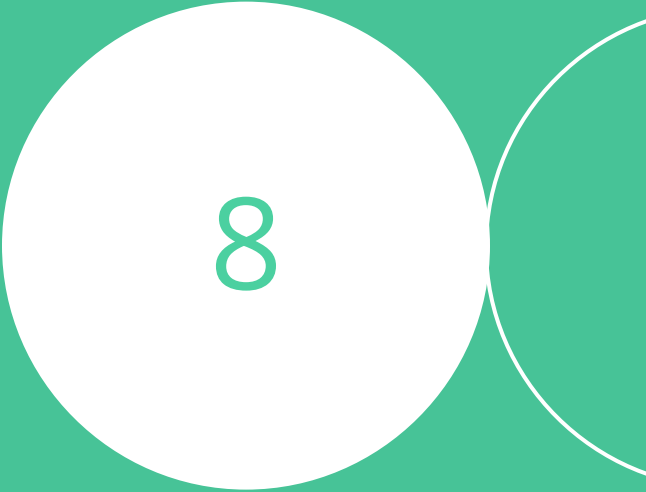
Инструменты

- mysqldump,
- mydumper (многопоточный аналог).

Сравнение методов РК в MySQL

Параметр	Физическое РК	Логическое РК
Скорость	Очень высокая	Низкая для больших БД
Размер бэкапа	Компактный	Большой
Восстановление	Быстрое	Медленное
Гранулярность	Вся БД/табличное пространство	Любой объект БД
Переносимость	Требует совместимости версий	Универсальный

Мониторинг состояния бэкапов



8

Зачем мониторить бэкапы

- 1 Гарантировать **актуальность** бэкапов (последняя копия создана сегодня).
- 2 Проверять **целостность** (файл не битый, БД восстанавливается).
- 3 Контролировать **достаточность ресурсов** (место на диске, сеть).

Ключевые метрики для мониторинга (что отслеживать)

Ресурсы сервера

- CPU/RAM/Диск I/O;
- Disk space (опасность заполнения WAL-логов!).

Производительность сервера

- TPS (транзакций в секунду);
- Query latency (pg_stat_statements);
- Буферный кеш (cache hit ratio).

Репликация

- Replication lag (критично для RPO);
- Состояние реплик (streaming status).

Ключевые метрики для мониторинга (что отслеживать)

Бэкапы

- Время последнего резервного копирования;
- Размеры WAL-архивов.

Очереди

- Deadlocks;
- Длинные транзакции.

Инструменты

- Скрипты + Cron: Самописные проверки (например, через **md5sum**).
- Специализированные утилиты:
 - MySQL: **mysqlbackup --verify** (Enterprise), **pt-checksum** (Percona).
 - PostgreSQL: **pgMonitor** (набор скриптов для Prometheus + готовые Grafana-дашборды), **pg_verifybackup**, **pgbackrest check**.
- Системы мониторинга:
 - Zabbix
 - Prometheus + Grafana

Практические правила

Автоматизируйте проверки:

- Запуск тестового восстановления раз в неделю в изолированном окружении;
- Алерты в Telegram при отклонениях (например: «Бэкап MySQL за 19.07 отсутствует!«).

Документируйте процессы:

- Где хранятся бэкапы? Кто отвечает? Как восстанавливать?
- Храните журнал операций (дата, размер, статус верификации).

Заключение и ваши вопросы

9

Сегодня мы узнали что:

- Резервное копирование - это процесс создания копий данных для быстрого восстановления при потере или повреждении информации.
- Существуют разные виды резервного копирования:
 - Полное
 - Инкрементное
 - Дифференциальное
- Существуют разные подходы к созданию бэкапов:
 - Холодное РК (с остановкой БД)
 - Горячее РК (без остановки БД)



Сегодня мы узнали что:

- Ключевые метрики резервного копирования RTO и RPO:
 - RTO: Максимально допустимое время восстановления работы системы.
 - RPO: Допустимый объём потерянных данных (интервал между сбоем и последней копией).
- Репликация $\neq$ резервное копирование
- Специфика PostgreSQL:
 - Логические бэкапы (pg_dump) для малых БД и миграций.
 - Физические бэкапы (WAL + базовая копия) для больших БД и PITR.
- Специфика MySQL:
 - Физическое РК
 - Логическое РК
- Важен постоянный мониторинг состояния бэкапов





Ваши вопросы?

Резервное копирование

